«ДатаПлат Производство.Сервер тревог

Руководство администратора

Релиз 1.0

На 22 листах

Москва 2024

Содержание

1 Общие сведения о документе ... 3
1.1 Назначение документа ... 3
1.2 Термины и определения ... 3
1.3 Сокращения ... 4
1.4 Состав атрибутов сигнала тревог ... 4
2 Общие сведения о программе ... 6
2.1 Назначение ... 6
2.2 Функциональная архитектура Сервера тревог ... 6
3 Установка и настройка Сервера тревог ... 9
3.1 Порядок установки Сервера тревог ... 9
3.1.1 Состав дистрибутива ... 11
3.1.2 Установка Сервера тревог ... 11
3.2 Настройка Сервера тревог ... 14
3.2.1 Конфигурирование Сервера тревог ... 17
3.2.2 Настройка прав доступа ... 18
3.3 Запуск Сервера тревог ... 20
4 Проверка работоспособности ... 21
5 Аварийные ситуации и сообщения администратору ... 22
6 Рекомендации по освоению ... 23
Лист регистрации изменений ... 24

1 Общие сведения о документе

1.1 Назначение документа

Настоящий документ содержит описание назначения и структуры «ДатаПлат Производство.Сервер тревог» (далее Сервер тревог), информацию о действиях обслуживающего персонала по установке, настройке и проверке работоспособности Сервера тревог, требования к техническим и системным программным средствам для работы конечного пользователя с Сервером тревог.

1.2 Термины и определения

Термин	Определение
активное	состояние аварийной сигнализации, в котором условие возникновения аварийного сигнала выполнено.
группа аварийных сигналов	набор связанных между собой аварийных сигналов (например, от производственной установки, производственного участка, комплекта оборудования или обслуживания).
интенсивность аварийных сигналов	количество оповещающих аварийных сигналов на одного оператора за конкретный период времени.
кратковременная аварийная сигнализация	аварийная сигнализация, в которой аварийный сигнал появляется при выполнении переходов между состоянием с активной аварийной сигнализацией и состоянием с неактивной аварийной сигнализацией в течение короткого периода времени.
ложный сигнал тревог	аварийный сигнал, который выдается избыточно, без необходимости, либо не возвращается в исходное состояние после выполнения необходимых действий оператора.
неустойчивый сигнал тревог	аварийная сигнализация, в которой аварийный сигнал повторно появляется при каждом переходе между состоянием аварии и исходным состоянием в течение короткого периода времени.
подтверждение (квитирование)	действие оператора, которое подтверждает признание аварийной ситуации.
сброс	действие оператора, которое отключает зафиксированную в активном состоянии аварийную сигнализацию
сигнал тревог (аварийный сигнал)	воспринимаемый оператором на слух и/или зрительно сигнал средств индикации о сбое оборудования, отклонении технологического процесса или неправильном условии, требующий своевременной реакции.

1.3 Сокращения

В документе приняты следующие сокращения

Сокращение	Расшифровка сокращения
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АСУТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
ИТ	Информационные технологии
НСИ	Нормативно-справочная информация
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
РБД	Реляционная база данных
СКАДА	Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) – диспетчерское управление и сбор данных
СУБД	Система управления базами данных (совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных)
ЦП ДП	Цифровая программная платформы промышленного интернета вещей на базе ДатаПлат
GUI	Graphical User Interface (графический пользовательский интерфейс)

1.4 Состав атрибутов сигнала тревог

Состав атрибутов сигнала тревог приведен в следующей таблице.

№ п. п.	Параметр	Комментарии
1.	Время генерации	время генерации события на сервере событий
2.	Время срабатывания	время возникновения события на уровне технологического объекта либо время прихода данных на уровень сервера ввода/вывода, в случае если коммуникационный протокол не поддерживает передачу метки времени
3.	Время деактивации	время, когда событие перешло из состояния Активное в состояние Неактивное;
4.	Сообщение	текст сообщения, содержащий информацию о событии, с указанием конкретного экземпляра оборудования и/или действия, с которым связано событие

5.	Источник события	тег сигнала-источника, породившего данное событие
6.	Важность	уровень важности события
7.	Квитировано	параметр, показывающий, выполнялось квитирование сообщения о событии или не выполнялось
8.	Время квитирования	время, когда было произведено квитирование сообщения о событии
9.	Пользователь	имя пользователя, выполнившего квитирование сообщения о событии
10.	Комментарий квитирования	поясняющая запись, добавленная пользователем при квитировании сообщения о событии
11.	Источник данных	описание сервера, на котором было сгенерировано событие
12.	Группа важности	пользовательская группа важности, к которой относится событие
13.	Значение сигнала	значение сигнала, изменение которого привело к генерации события
14.	Качество сигнала	текущее качество сигнала, изменение которого привело к генерации события.

2 Общие сведения о программе

2.1 Назначение

Сервер тревог предназначен для поддержки процессов управления аварийной сигнализацией, в том числе оптимизации инфраструктуры аварийной сигнализации, снижения количества ложных сигналов тревог, отслеживания эффективности работы персонала.

Сервер тревог предупреждает оператора о возникновении ситуаций, которые угрожают безопасности персонала, окружающей среде, целостности оборудования, технологическим процессам организации, в том числе производительности, необходимости выполнения действий по управлению технологическим процессом.

Сервер тревог может использоваться на различных промышленных предприятиях, которые имеют значительный объем производственных активов, используемых в критически важных технологических процессах.

Области применения Сервера тревог:

- предприятия нефтегазовой отрасли, занятые добычей, транспортировкой, переработкой нефти и газа;
- предприятия тепло-электроэнергетической отрасли, которые обеспечивают генерацию, передачу/транспортировку тепловой и электрической энергии, ее распределение.

Работа с Сервером тревог доступна всем пользователям с установленными правами доступа.

2.2 Функциональная архитектура Сервера тревог

Сервер тревог построен на базе Цифровой платформы ДатаПлат и дополнительных функциональных программных модулей, реализующих прикладной функционал Сервера тревог и включает подсистемы:

- Подсистема аналитики сигналов тревог
- Подсистема аналитической отчетности

Функциональная архитектура Сервера тревог приведена на следующем рисунке (Рисунок 1).

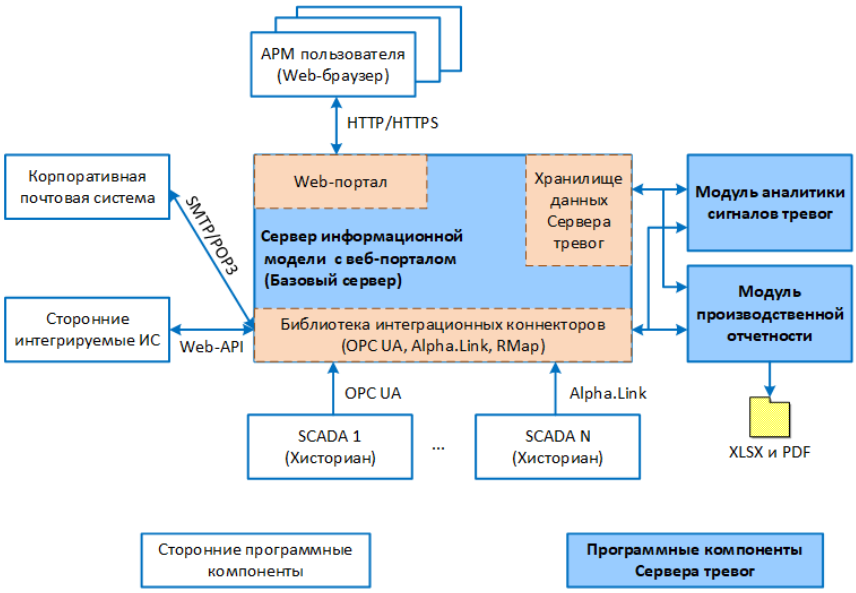


Рисунок 1. Функциональная архитектура Сервера тревог

Сервер информационной модели с веб-порталом обеспечивает базовые функции управления Сервера тревог, такие как:

- Получение данных о сигналах тревог;
- Администрирование Сервера тревог;
- Поддержка уведомлений и журнализации;
- Представление данных конечному пользователю.

Сбор исходных данных о сигналах тревог от SCADA-систем, исторических серверов уровня SCADA (АСУТП) и сторонних источников сигналов тревог обеспечивается с использованием следующих протоколов:

- OPC UA;
- OPC A&E;
- Alpha.Link;
- Rmap.

Модуль аналитики сигналов тревог обеспечивает ведение Реестра сигналов тревог с визуализацией его в табличной форме и возможностью отображения детальной информации по отдельному выбранному сигналу тревог.

Модуль аналитики сигналов тревог обеспечивает выполнение следующих видов анализа с использованием интерактивных экранных форм:

- Анализ группы сигналов тревог;
- Анализ неустойчивых сигналов тревог;
- Анализ частоты группы сигналов тревог.

Модуль производственной отчетности реализован на базе Конструктора и сервера отчетов ЦП ДП и обеспечивает формирование аналитических отчетов:

- Обзорный отчет;
- Анализ группы сигналов тревог;

- Анализ частоты группы сигналов тревог. Приоритет;
- Обзорный отчет по операторам;
- Анализ ложных сигналов тревог;
- Отчет для руководства.

3 Установка и настройка Сервера тревог

3.1 Порядок установки Сервера тревог

Сервер тревог — это программный продукт, работающий на базе ДатаПлат версии 2.3.

Для работы Сервера тревог необходимо дополнительное ПО:

- Microsoft .Net 6;
- СУБД PostgreSQL 14 или выше;
- СУБД ClickHouse 22.1 или выше – устанавливается только на Linux.

В соответствии с программной архитектурой ДатаПлат выделяют три сервера:

- Сервер приложений – на нем устанавливается сама платформа и она требует версии Microsoft .Net 6;
- Сервер реляционной базы данных – нем устанавливается PostgresSQL, в нем содержится база данных, необходимая для функционирования и управления платформой.
- Сервер базы данных временных рядов – на нем устанавливается ClickHouse, в нем содержится реляционная база данных, в котором ведется журналирование, логирование. Так же используется для решений, содержащихся в некоторых серверах ДатаПлат.

ДатаПлат и его дополнительное ПО может быть установлена на разных серверах. Системные требования компьютеров необходимые для корректной работы ДатаПлат и дополнительного ПО:

Характеристика	Сервер приложений	Сервер РБД	Сервер БДВР
Процессор	Intel Xeon Scalable 10x2 ГГц или лучше	Intel Xeon Scalable 6x2 ГГц или лучше	Intel Xeon Scalable 16x2.6 ГГц или лучше
Размер оперативной памяти	Не менее 48 Гб	Не менее 32 Гб	Не менее 32 Гб
Объем дисковой памяти	Не менее 1 Тб	Не менее 2 Тб	Не менее 5 Тб

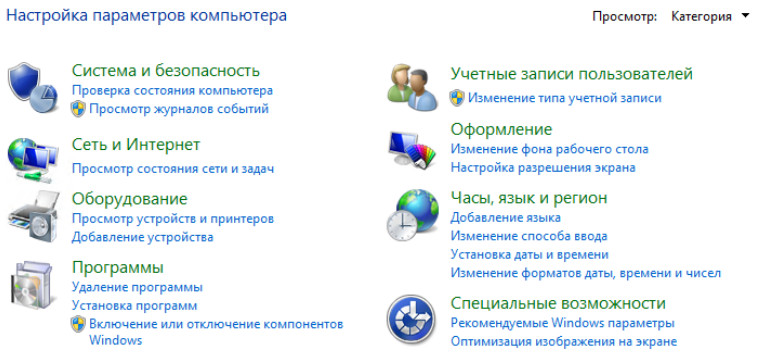
Операционные системы, на которых могут быть запущены компоненты ДатаПлат и его дополнительного ПО приведены в таблице ниже:

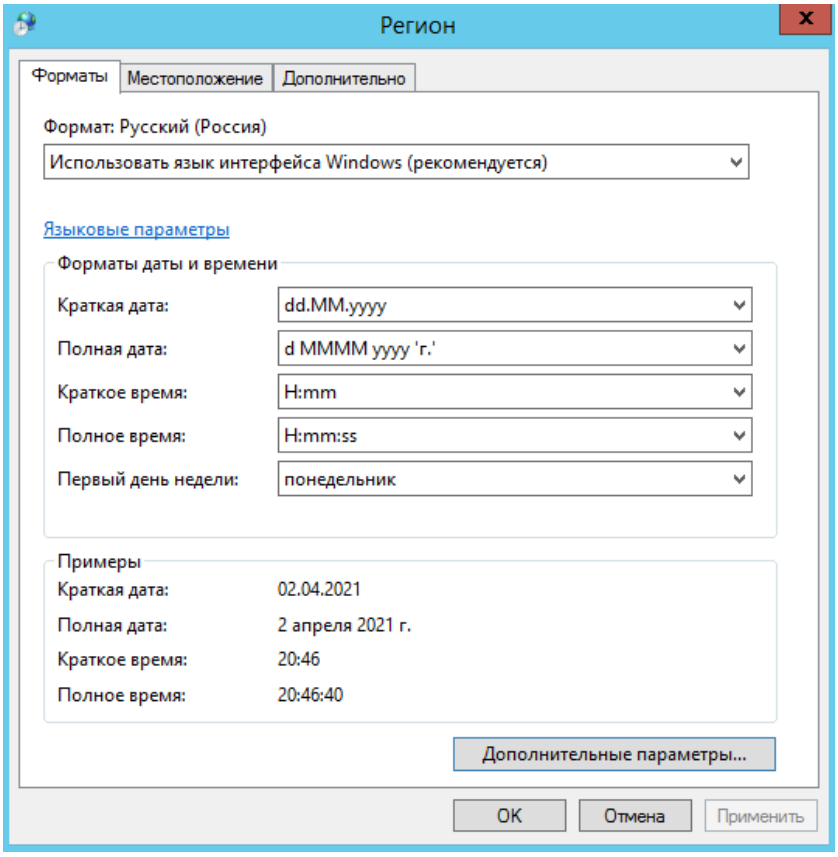
ОС	Версия	Архитектура
Microsoft Windows Server	2016; 2019; 2022	x64
Linux (CentOS, Debian, Fedora, RHEL, SLES Ubuntu, RedOS, Astra)		x64

В региональных параметрах необходимо установить разделитель дробной части «точку».

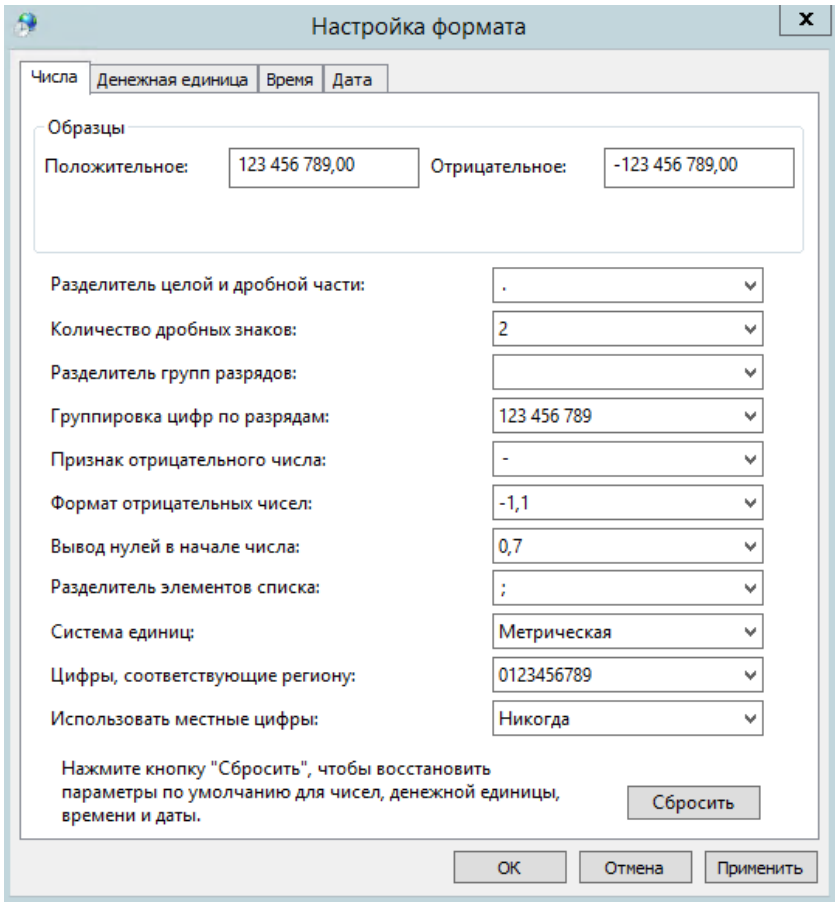
Чтобы перейти в режим настройки региональных стандартов, необходимо выбрать в Панели управления категорию «Часы, язык и регион».

Далее выбрать «Изменение форматов даты, времени и чисел» – «Дополнительные параметры».





Поле «Разделитель целой и дробной части» должно содержать точку.



3.1.1 Состав дистрибутива

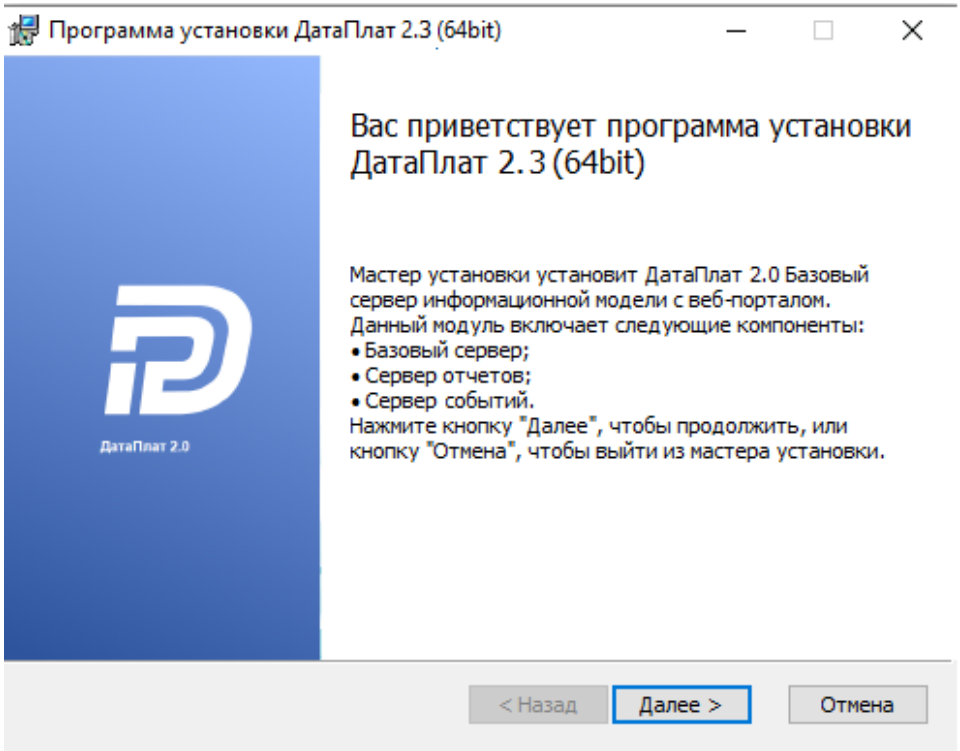
В состав дистрибутива входят серверы ДатаПлат.Сервер Тревог:

- Базовый Сервер;
- Сервер отчетов;
- Сервер событий.

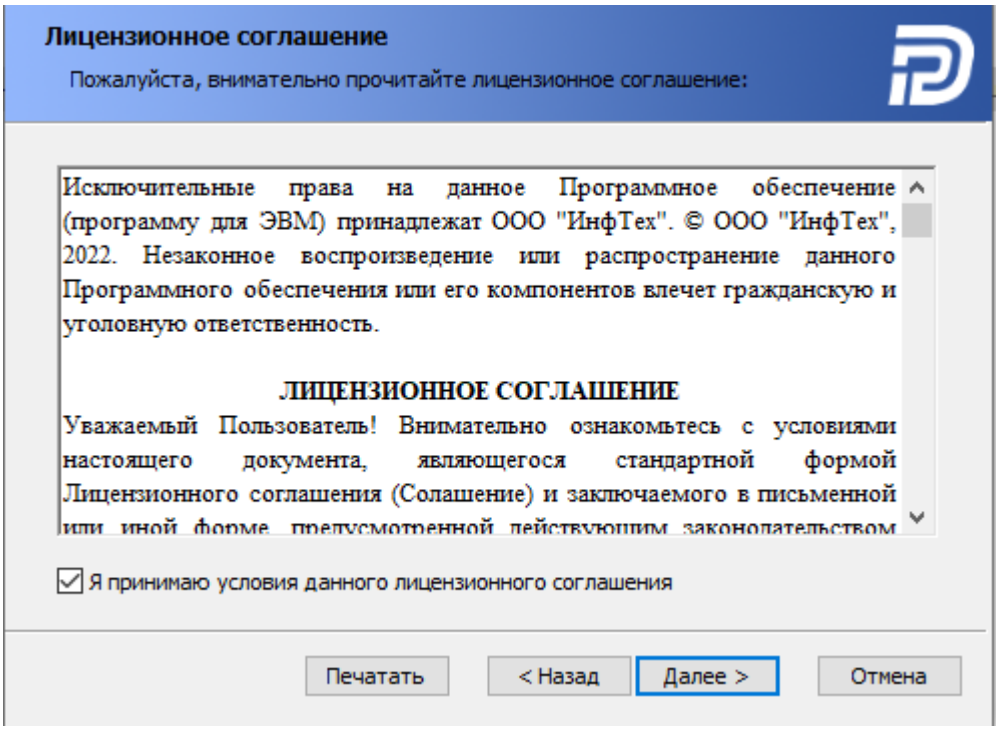
3.1.2 Установка Сервера тревог

Запустить от имени администратора установочный файл и следовать шагам установки, которые приведены ниже:

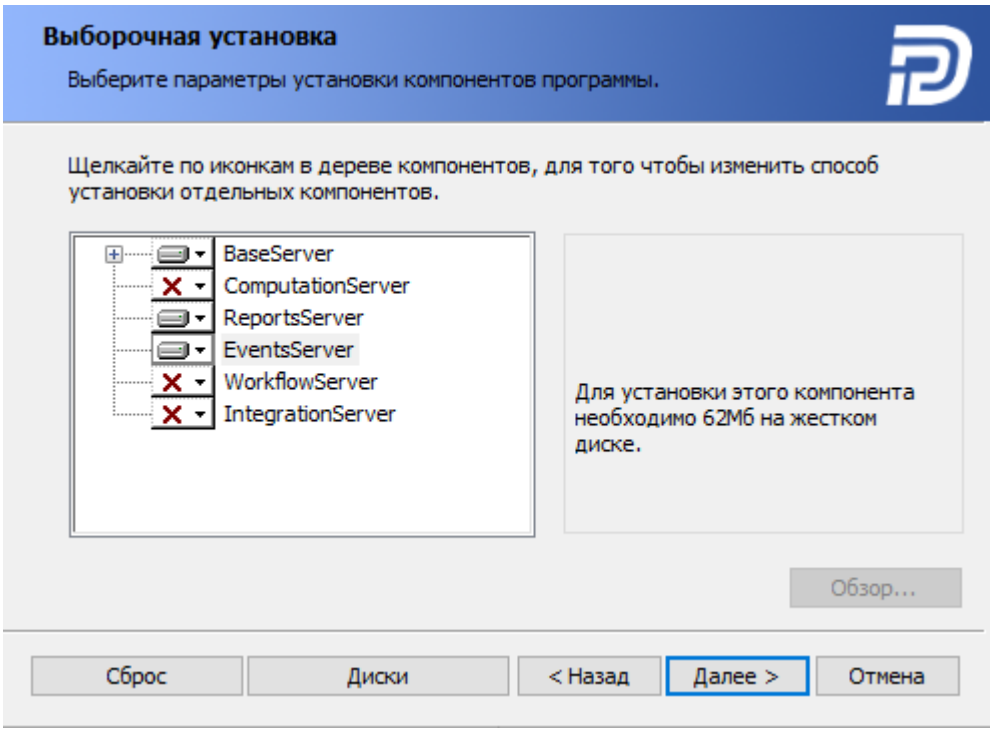
1. В окне приветствия нажать кнопку «Далее».



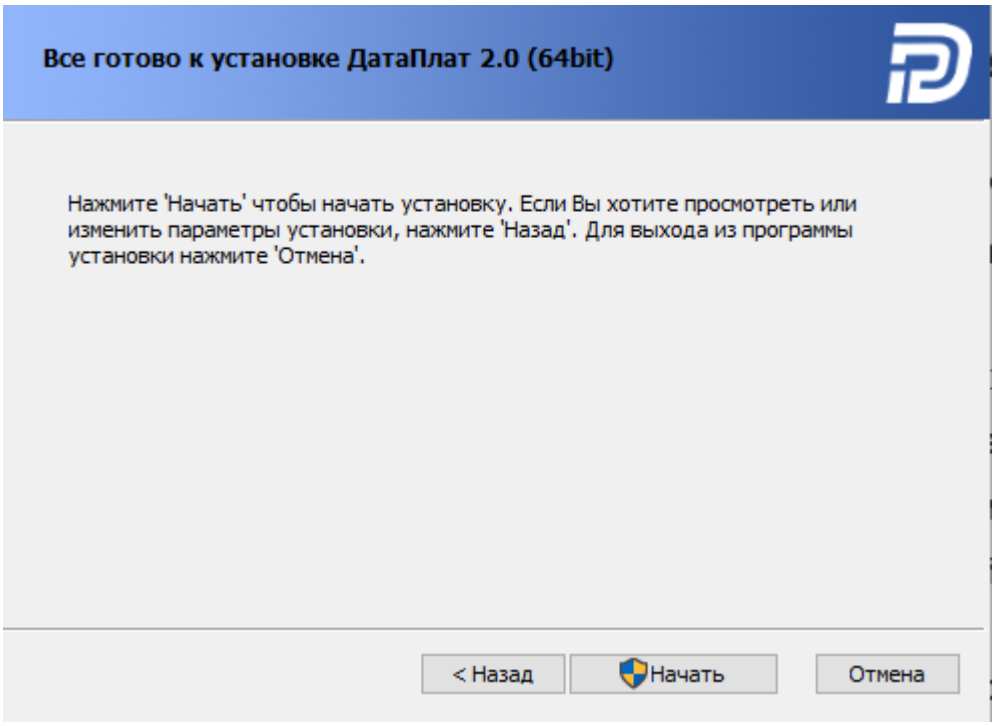
2. Принять лицензионное соглашение.



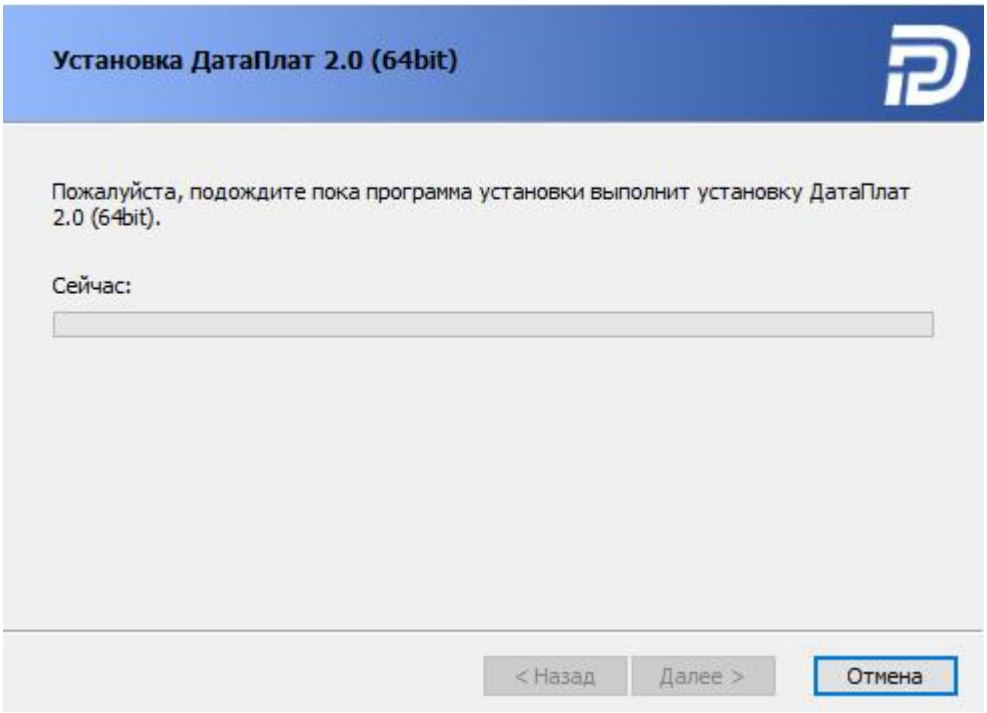
3. Выбрать нужные установочные компоненты и нажать кнопку «Далее».



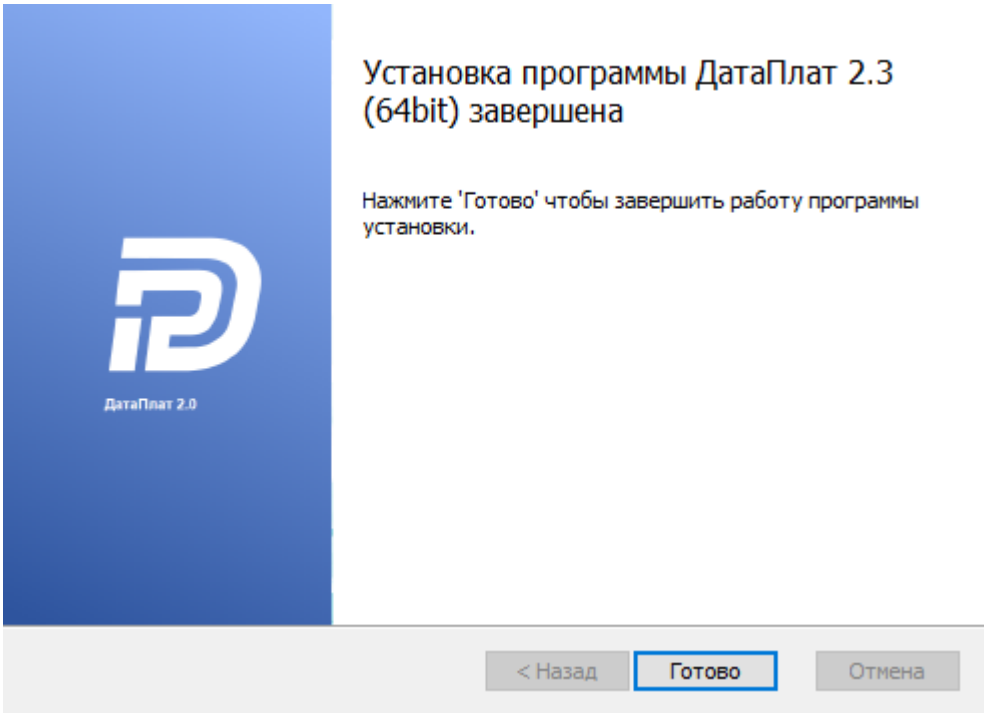
4. Появится окно, в котором будет сообщаться, что все готово к установке. Для продолжения нудно нажать кнопку «Начать».



5. Дальше появится окно, в котором будет отображаться процесс установки.



6. Результатом успешной установки будет окно, в котором будет сообщаться, что установка завершена и создание директории C:\Program Files\ИнфТех\ДатаПлат2, в которой будут содержаться файлы выбранных для установки серверов, а сами они будут зарегистрированы в службах.



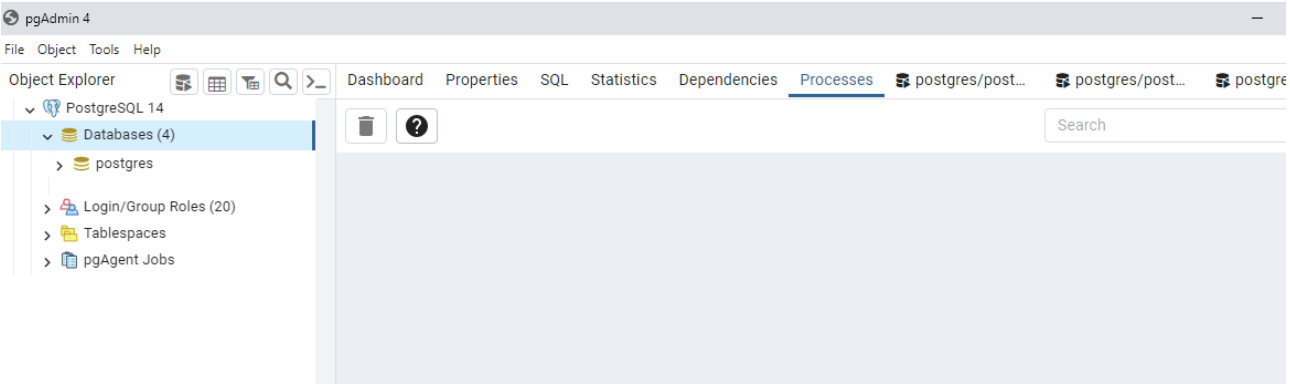
3.2 Настройка Сервера тревог

Для запуска Сервера Тревог необходимо создать новую РБД и загрузить в нее скрипт из каталога C:\Program Files\ИнфТех\ДатаПлат2\SQL.
Для создания можно воспользоваться любым GUI для работы с PostgreSQL, с помощью

стандартной утилиты psql.
Настройка с помощью pgAdmin:

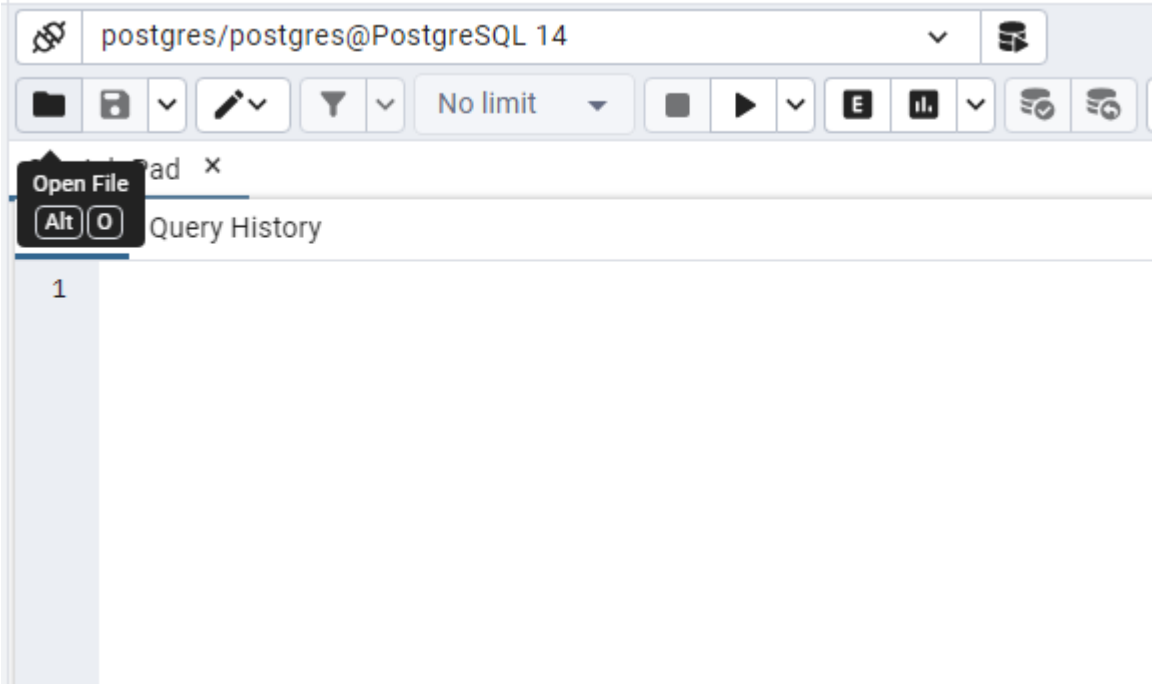
1. Создать новую БД, в приведенном ниже примере создаётся БД с названием «postgres».

2. Результатом успешного выполнения действия будет созданная БД.



3. Для заполнения БД данными, необходимыми для работы приложения, нужно загрузить в нее скрипт, который находится в папке C:\Program Files\ИнфТех\ДатаПлат2\SQL. Для этого нужно выбрать базу, в которую будут загружены данные, в данном примере это БД «postgres», и нажать в панели инструментов кнопку «Query Tool»

4. Откроется окно создание запросов, в нем выбрать кнопку «Open File», выбрать файл с дампом и выполнить скрипт .



Данный скрипт можно так же установить с помощью утилиты psql, для этого нужно

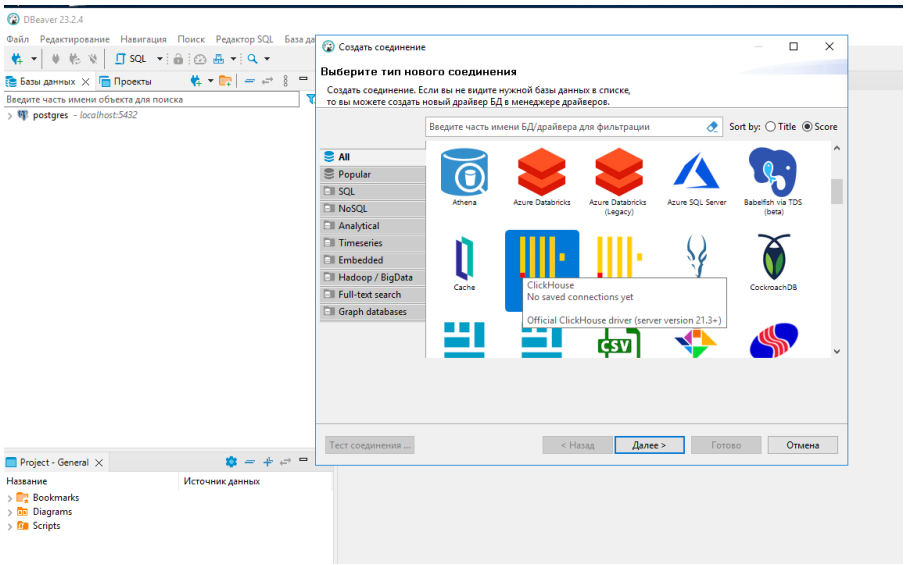
выполнить в консоли команды, приведенные ниже:

psql -c "alter user postgres with password 'postgres'" (в данном примере создается база «postgres» с паролем «postgres»)

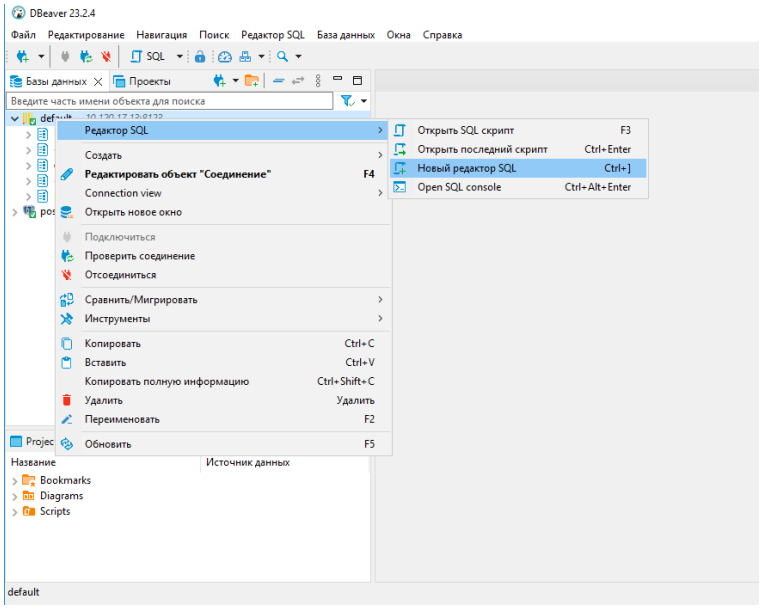
psql -d postgres -f SQL.sql

Для журналирования действий пользователя необходимо настроить ClickHouse.

1. Создать новое подключение.



2. Открыть редактор.



3. Выполнить скрипты: JournaLogs.sql, Timeseriesdata.sql, JournalErrorLogs.sql,
4. Сконфигурировать файл сервера

По умолчанию в файле clickhouse-server/config.xml установлен предел памяти для очередей в 4мб: <total_memory_profiler_step>4194304</total_memory_profiler_step>

Необходимо увеличить до 64Мб.

Также для предотвращения заполнения памяти данными логов, нужно отключить логирование в clickhouse-server/users.d/users.xml, добавив запись:

```
<profiles>
  <default>
    <log_queries replace="replace">0</log_queries>
  </default>
</profiles>
```

или настроить ротацию логов.

Для настройки ротации логов нужно создать папку config.d в директории clickhouse-server. В папке config.d разместить конфигурационные файлы, которые находят в директории C:\Program Files\ИнфТех\ДатаПлат2\SQL:

- asynchronous_metric_log.xml
- metric_log.xml
- part_log.xml
- query_log.xml
- query_thread_log.xml
- session_log.xml
- trace_log.xml

Для более тонкой настройки рекомендуется ознакомится с документацией ClickHouse.

5. Перезапустить сервер

3.2.1 Конфигурирование Сервера тревог

При установке по умолчанию Сервер информационной модели с Web-порталом (Базовый сервер) ПК ДП устанавливается в каталог:

C:\Program Files\ИнфТех\ДатаПлат 2

Конфигурационные файлы в директории Базового сервера:

- DBConnections.json
- appsettings.json

В DBConnections.json находится список баз данных, а также параметры с которыми выполняется подключение. Необходимо задать значение для полей «Name» и «ConnectionString». Ниже приведены две строки подключения, одна для базы ДП, а другая подключения к БД в которой имеется надстройка Rmap. Базы данных могут находиться на разных серверах, в строке подключения необходимо указывать внешний адрес, если БД находится на другом сервере.

```
[
 { "Name": "DPMain", "ConnectionString": "Server=127.0.0.1;Port=5433;Database=postgres;User Id=postgres;Password=postgres;SearchPath=dataplat,workflow,pa,events;Minimum Pool
```

Size=1;", "TypeConnection": "NpgsqlConnection" }

,

{ "Name": "Alarm", "ConnectionString": "Server=127.0.0.1;Port=5432;Database=postgres;User Id=postgres;Password=postgres;SearchPath=dataplat,workflow,pa,events;Minimum Pool Size=1;", "TypeConnection": "NpgsqlConnection" }

]

В appsettings.json содержится конфигурация Базового сервера. Необходимо задать порт для Базового сервера, а также список подключенных модулей и адрес/порт для каждого из подключенных модулей. Модули ДП так же, возможно устанавливать на разных серверах и присваивать им порты, отличающихся от прописанных по умолчанию. Если были внесены такие изменения, то необходимо указать это в файлах appsettings.json для каждого из из серверов ДатаПлат.

```
{
  "Kestrel": {
    "EndPoints": {
      "HTTP": { "Url": "http://*:5000" },
      "HTTPS": {
        "Url": "https://*:4430",
        "Certificate": {
          "Subject": "",
          "Store": "",
          "Location": "",
          "AllowInvalid": "true" // Set to "true" to allow invalid certificates (e.g. expired)
          //"Path": "",
          //"Password": ""
        }
      }
    }
  },

  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Trace"
    }
  },
  "AllowedHosts": "*",

  "Application": {
    "Name": "ДатаПлат. Программный сервер",
    "LicenseFile": "license.lic",
    "BasePath": "",
    "RedirectToHTTPS": "false",
    "LdapServer": "",
    "ReportsServer": "http://127.0.0.1:5005",
    "EventServer": "http://127.0.0.1:5006"
  }
}
```

В настроечных файлах других модулей, аналогично базовому, можно внести настройки по изменению портов, если такие были внесены в базовом сервере. Если в базовом сервере, никаких изменений не вносилось, то менять в других модулях ничего не требуется.

3.2.2 Настройка прав доступа

Настройка прав доступа на уровне клиентского приложения Сервера тревог выполняется

пользователем с правами администратора в подсистеме безопасности ЦП ДП.

Управление правами доступа в ЦП ДП осуществляется на основе ролевой модели. Роли включают набор функций и операций, к которым предоставляется доступ пользователям, назначенным на данную роль.
В следующей таблице (Таблица 1) приведен перечень функций и операций Модуля аналитики сигналов тревог.

Таблица 1. Функции и операции Модуля аналитики сигналов тревог

Функция	Операция	Права доступа
Реестр сигналов тревог	Просмотр	Просмотр реестра сигналов тревог, включая выгрузку во внешний файл
Анализ группы СТ	Просмотр	Доступ к экранной форме «Анализ группы СТ»
Анализ неустойчивых СТ	Просмотр	Доступ к экранной форме «Анализ неустойчивых СТ»
Анализ частоты группы СТ	Просмотр	Доступ к экранной форме «Анализ частоты группы СТ»
Анализ группы СТ - настройка	Просмотр	Доступ к настройкам анализа группы СТ, включая возможности создания и редактирования настроек
Анализ неустойчивых СТ - настройка	Просмотр	Доступ к настройкам анализа неустойчивых СТ, включая возможности создания и редактирования настроек

В следующей таблице (Таблица 2) приведен перечень функций и операций Модуля аналитики сигналов тревог.

Таблица 2. Функции и операции Модуля производственных отчетов

Функция	Операция	Права доступа
Конструктор отчетов	Редактирование шаблонов отчетов	Создание и редактирование шаблонов отчетов в Конструкторе отчетов
Сервер отчетов	Управление сервером отчетов	Управление сервером отчетов, в том числе создания расписания формирования отчетов
Обзорный отчет	Просмотр	Просмотр отчета
Обзорный отчет	Редактирование шаблонов отчетов	Редактирование шаблона отчета в Конструкторе отчетов
Анализ группы сигналов тревог	Просмотр	Просмотр отчета
Анализ группы сигналов тревог	Редактирование шаблонов отчетов	Редактирование шаблона отчета в Конструкторе отчетов
Анализ частоты группы	Просмотр	Просмотр отчета

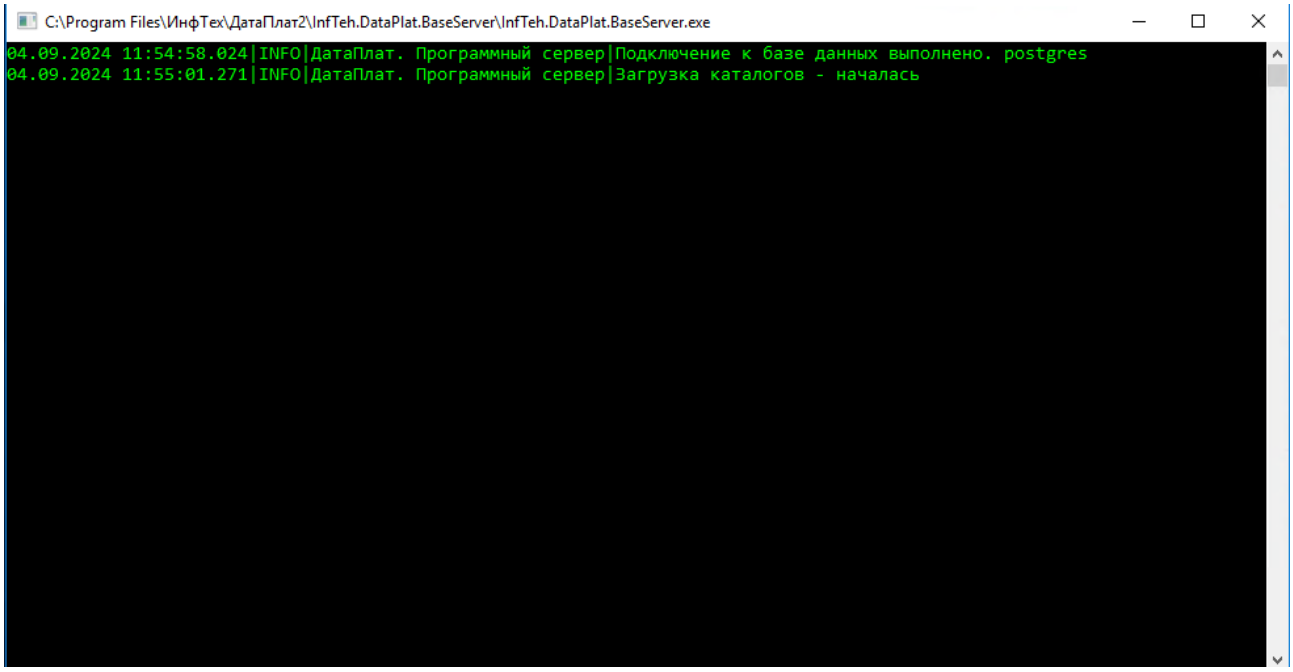
сигналов тревог. Приоритет		
Анализ частоты группы сигналов тревог. Приоритет	Редактирование шаблонов отчетов	Редактирование шаблона отчета в Конструкторе отчетов
Обзорный отчет по операторам	Просмотр	Просмотр отчета
Обзорный отчет по операторам	Редактирование шаблонов отчетов	Редактирование шаблона отчета в Конструкторе отчетов
Анализ ложных сигналов	Просмотр	Просмотр отчета
Анализ ложных сигналов	Редактирование шаблонов отчетов	Редактирование шаблона отчета в Конструкторе отчетов
Отчет для руководства	Просмотр	Просмотр отчета
Отчет для руководства	Редактирование шаблонов отчетов	Редактирование шаблона отчета в Конструкторе отчетов

Порядок настройки прав доступа приведен в документе «Цифровая платформа ДатаПлат. Сервер информационной модели с веб-порталом. Руководство пользователя. Релиз 2.3».

3.3 Запуск Сервера тревог

Запустить Сервер тревог можно с помощью «start.bat», которая находится в директории C:\Program Files\ИнфТех\ДатаПлат 2. Запуск осуществляем от обычного пользователя, не от администратора.

Результатом запуска будут открывшиеся терминалы для каждого сервера, в котором будет выводится важная информация о работе системы.



4 Проверка работоспособности

Проверка работоспособности

5 Аварийные ситуации и сообщения администратору

При обращении в техподдержку, для оперативного решения проблем, рекомендуется максимально полно описывать проблему, прикладывать последовательность действий и скриншоты.

Аварийная ситуация	Рекомендация
Не запускается Базовый сервер ЦП ДП.	Проверить log файл на наличие ошибок. Проверить настройки строки подключения к БД в DBConnections.json Базового сервера. Установить корректную строку подключения к БД в DBConnections.json Базового сервера.
В клиентском приложении (веб-браузер) не отображается меню (нет данных).	Очистить кэш браузера – CTRL+F5, выйти из приложения и зайти заново, открыть окно в режиме «инкогнито».
В клиентском приложении (веб-браузер) не отображаются пункты меню Сервера тревог: • Реестр сигналов тревог • Анализ сигналов тревог • Настройка аналитических алгоритмов	Проверить статус запуска программного модуля Сервера тревог. При необходимости выполнить перезагрузку.

6 Рекомендации по освоению

Для лучшего понимания концепции и работы Сервера тревог пользователям рекомендуется изучить следующие документы:

1. Цифровая платформа ДатаПлат. Общее описание ЦП ДП. Релиз 2.3
2. Цифровая платформа ДатаПлат. Руководство администратора ЦП ДП. Релиз 2.3
3. Цифровая платформа ДатаПлат. Сервер информационной модели с веб-порталом. Руководство пользователя. Релиз 2.3
4. Программный комплекс Альфа платформа. Alpha.Alarms 3.30. Руководство пользователя
5. Программный комплекс Альфа платформа. Alpha.RMap 1.0. Руководство администратора
6. Техническая документация по Microsoft Windows
7. Техническая документация PostgreSQL
8. Спецификация OPC UA